

11.1. /

Počítáme singulární rozklad $A^* = A^T$.

Nalezneme vlastní čísla AA^T

$$AA^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}. \text{ Matice } AA^T \text{ má podle}$$

softwaru WolframAlpha vlastní čísla 9 algebraické násobnosti 2 a 3 algebraické násobnosti 1. Vlastní vektory příslušné 9 jsou např. $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a vlastní vektor příslušný 3 je např. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Singulární hodnoty A^T jsou tedy $\sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{9} = 3$,
 $\sigma_3 = \sqrt{3}$

Jestliže platí

$$A^T = U D V^*, \text{ kde } D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{matice pskládaná} \\ \text{ze singulárních} \\ \text{hodnot} \end{pmatrix}$$

Protože A^T je rozměru 4×3 , pak U je rozměru 4×4 a V rozměru 3×3 . Zvolme ortonormální bázi M_3 , abychom mohli sestavit ortogonální matici V . Toa je třeba $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Znormalizujeme ještě třetí vektor příslušný 3: $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Sestavme matici V z vlastních vektorů:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Dopočteme matici U . Nejprve dopočteme vektory u_1, u_2, u_3 vztahem

$u_i = \frac{1}{\sigma_i} \cdot A v_i$ a u_4 získáme doplněním na ON bázi:

$$u_1 = \frac{1}{3} \cdot A \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \cdot A \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \cdot A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot A \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nalezneme u_4 jako

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Řešením je např.

znormalizujeme: $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Platí tedy:

$$A^T = U D V^T$$
$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_D \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}}_{V^*}.$$

U a V jsou reálné matice, takže $U^* = U^T$, $V^* = V^T$
Z toho můžeme rovnou říct, že vypadá singulární rozklad matice A :

$$A = (A^T)^T = (U D V^T)^T = V D^T U^T.$$

Z tvrzení 8.82. máme V^T je ortogonální $\Rightarrow V$ je ortogonální
a U je ortogonální $\Rightarrow U^T$ je ortogonální.

Když D je obdelníková diagonální matice, tak D^T je také obdelníková matice. Ověřili jsme tak, že se jedná o platný SVD rozklad.

Dále platí

$$(8.82) \quad U^T U = I_4$$

$$A A^T = (V D U^T) (U D V^T) \stackrel{\downarrow}{=} V D^T D V^T$$

$$A^T A = (U D V^T) (V D^T U^T) \stackrel{\substack{\downarrow \\ U^T U = I_3}}{=} U D D^T U^T$$

Overíme ještě, že DD^T a $D^T D$ jsou diagonální:

$$DD^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D^T D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Obě matice jsou diagonální, tedy rozepsání matic AA^T a $A^T A$ výše jsou platné SVD rozklady.